

シュモクザメのセファロfoil構造による水中用VRHMDの操作性向上

理工学群 応用理工学類 中沢 頌

研究の背景と目的



図a：ハンマーヘッドシャーク

■ 研究の背景：水中HMDにおける「泳ぎ」の課題

従来の水中HMD（ヘッドマウントディスプレイ）は、水の抵抗が大きく、ダイバーの自由な遊泳動作を阻害するという課題があった。本研究では、優れた流体力学的特性を持ち、高い運動性能を発揮するハンマーヘッドシャークの特異な頭部形状「セファロfoil」に着目した。

■ 研究の目的：遊泳体験の向上

本研究の目的は、「装着して快適に泳げる」というユーザー体験の向上である。ハンマーヘッド形状を模した筐体デザインを採用することで、

- ・整流効果による水の抵抗軽減
- ・装着感の向上

の実現を目指す。

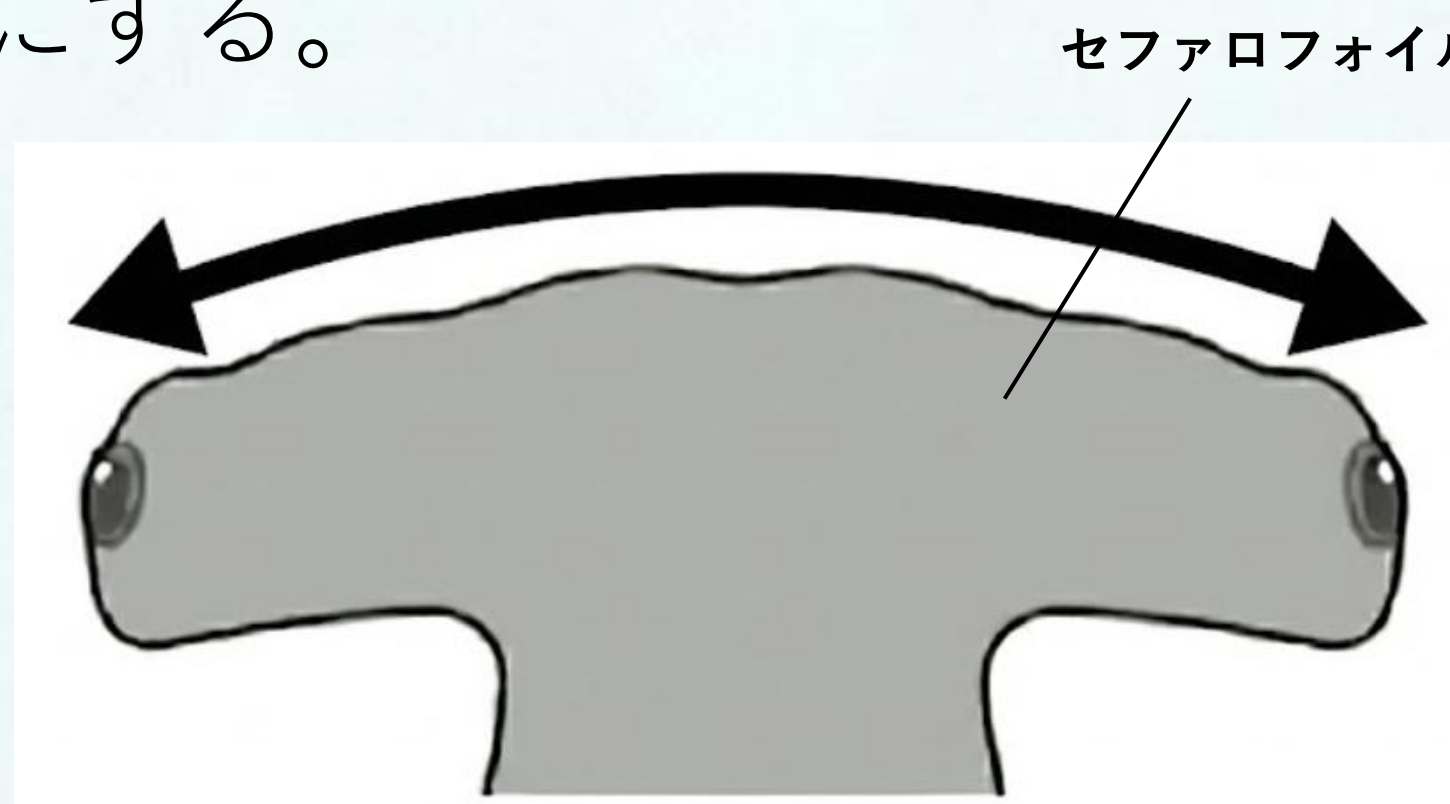
シャークヘッドの形状解析

■ 生物模倣：セファロfoil構造の採用

シュモクザメの頭部にある独特なT字型形状「セファロfoil」に着目した。この形状は、生物学・流体力学の観点から以下の機能を持つことが知られている。

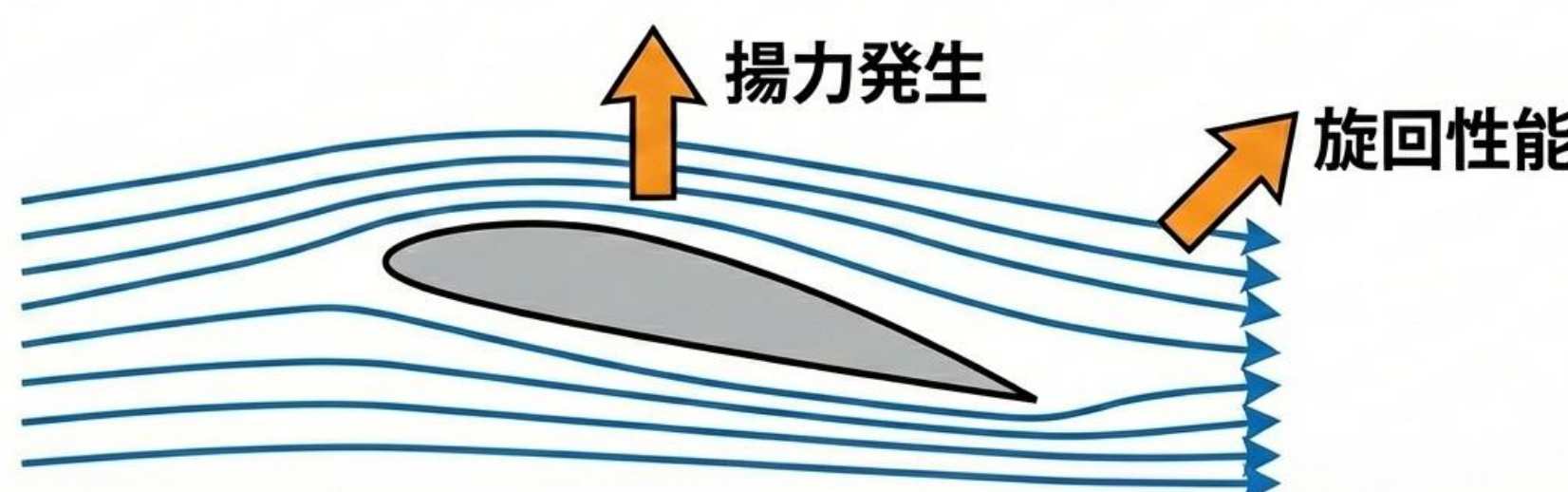
■ 旋回性能の向上

両端に張り出した形状が翼端渦を抑制し、水流抵抗を低減させることで、スムーズな回頭動作を可能にする。



■ 上下機動性の確保

広い扁平形状が翼のような役割を果たし、迎角（水流に対する角度）を調整することで、上下方向への素早い移動を助ける。



プロトタイプ開発



図b：作成したプロトタイプ

■ 素材

水中での「浮力」による不快感を解消するため、比重が水に近いレジン（樹脂）を筐体素材に採用。HMD自体の重量で浮力を相殺し、首への負担が少ない中性浮力を実現した。



図c：プロトタイプ作成用の型

■ 工法

3Dプリンタで出力したのはHMD本体ではなく「型枠」である。この型にレジン（樹脂）を充填して成形することで、複雑な曲面の再現と高い耐水・強度を両立させた。

今後の課題



図d：装着遊泳時のイメージ図

■ 実証実験と定量的評価

現在はプロトタイプの設計・試作段階にあるため、今後は被験者を用いたプール実験による検証が急務である。

- ・比較実験：平面型HMDとセファロfoil型HMDの比較を行い、水流抵抗や首の可動域への影響を検証する。
- ・データの取得：IMU（慣性計測装置）を用いた首の回転速度・角度の計測と、主観評価（泳ぎやすさ・疲労度）を組み合わせ、形状の有効性を定量的に明らかにする。

参考文献

- [1]Matthew K. Gaylord, eric L. Blades,Glenn R. parsons “A hydrodynamics assessment of the hammerhead shark cephalofoil”(2020)
- [2]初鹿デニック,橋本 悠希 “水中対応HMDを用いたスキューバダイビング訓練システムの開発—水中HMDの改良と検証—”(2017)
- [3]Hiroyuki Osone,Takatoshi Yoshida,Yoichi Ochiai “Optimized HMD System for Underwater VR Experience”(2017)